

Métodos matemáticos para la física

10 de agosto, 2026

Daniel Pi

Índice

1. Campos vectoriales y escalares	1
1.1. Campos vectoriales	1
1.1.1. Definición	
1.1.2. I. Propiedades para la suma	
1.1.3. II. Propiedades para el producto con escalar	
1.1.4. Definición:	
1.1.5. Ortonormalidad:	
2. Series infinitas	2
Bibliografía	2

1. Campos vectoriales y escalares

1.1. Campos vectoriales

Consideremos un espacio vectorial lineal de n dimensiones sobre un campo $\mathbb{F}$ (campo o también llamado cuerpo, puede ser el conjunto de los reales o los complejos).

Definición. Un espacio vectorial V sobre $\mathbb{F}$ es un conjunto de objetos denotados por una notación $\vec{a}, \vec{b}, \dots$ que se denominan vectores, y que cumple con las siguientes propiedades.

I. Propiedades para la suma. Para cada $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ corresponde un vector $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ tal que también está en V . Es decir, cumple axiomáticamente con la cerradura. Asimismo, debe cumplir con:

1. Asociatividad : $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$
2. Conmutatividad: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$
3. Neutro aditivo: $\exists$ un vector $\mathbf{0} \in V : \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}, \forall \mathbf{a} \in V$
4. Inverso aditivo: $\forall \mathbf{a} \in V$ corresponde un único vector $-\mathbf{a} : \mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.

II. Propiedades para el producto con escalar. Para cada número escalar $\alpha \in \mathbb{F}$ y $\forall \mathbf{a} \in V$ corresponde un $\alpha \cdot \mathbf{a} \in V$

1. Asociatividad: $\alpha(\beta \cdot \mathbf{a}) = (\alpha \cdot \beta)\mathbf{a}$
2. Neutro multiplicativo: $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$
3. $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{a} = \alpha \cdot \mathbf{a} + \beta \cdot \mathbf{a}$
4. $\alpha \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha \cdot \mathbf{a} + \alpha \cdot \mathbf{b}$

Definición:. Una base vectorial B es un conjunto de vectores linealmente independientes que **generan** al espacio vectorial V .

- Si la base vectorial es finita, entonces el espacio generado es finito también.
- Por otro lado, si la base es infinita, entonces también lo es el espacio generado.

De igual forma, sabemos que de forma intuitiva sabemos que un espacio vectorial V de dimensión n requiere de n vectores para poder generar dicho espacio.

- El espacio $\mathbb{R}^n$ requiere siempre n vectores en su base vectorial. Es decir, podemos crear una base tal que

$$\mathbb{R}^n = \text{gen} (\{\hat{e}_i : i \leq n \forall i \in \mathbb{N}\}) \quad (1)$$

Ortonormalidad:. De igual forma, se puede hablar de una base que no solo es l.i., pero que también cada uno de sus vectores son ortogonales entre sí. Una base vectorial es ortonormal si:

$$\hat{e}_i \perp \hat{e}_j : i, j \leq n \forall i, j \in \mathbb{N} \quad (2)$$

2. Series infinitas

Revisamos el concepto de series infinitas que se toma en el libro [1].

Bibliografía

- [1] G. B. Arfken, H. J. Weber, y F. E. Harris, *Mathematical methods for physicists : a comprehensive guide*, Séptima edición. Elsevier, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://research.ebsco.com/plink/74d79e9e-eeb8-317c-98f5-bf39bcf241f8>